



SAE 3.06 DIAGNOSTIC V2

LOGEMENTS DE FONCTION IUT

BUT GCCD



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Table des matières

Préambule.....	4
Objectifs de la situation d'apprentissage et d'évaluation	4
Sujet.....	4
Ressources.....	4
Périmètre du Diagnostic.....	4
Contrôle des connaissances	4
Travail demandé / Livrable.....	5
Déroulement de la SAE.....	5
Titre 0 – rappel des référentiels.....	7
Chapitre 1 – Quels sont les diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente ?.....	7
Chapitre 2 – Quels sont les diagnostics obligatoires avant travaux ?.....	8
Le diagnostic termites avant travaux	8
Le diagnostic plomb avant travaux.....	8
Le diagnostic amiante : DAAT et DAAD.....	8
Chapitre 3 – Quels sont les diagnostics obligatoires après travaux ?.....	9
Qu'entend-on par diagnostic après travaux ?	9
Pourquoi doit-on effectuer un diagnostic après travaux ?	9
Quels sont les diagnostics obligatoires après travaux ?	9
L'examen visuel amiante après travaux	9
Le contrôle périodique amiante	10
L'examen visuel plomb après travaux.....	10
ETUDE / DOSSIER À PRODUIRE	11
Titre Ier - fiche d'information du bâtiment.....	11
Titre II – notice descriptive de l'état du bâtiment	11
Présenter succinctement, dans la limite des connaissances et des informations disponibles, les principaux modes constructifs et matériaux entrant dans la construction du bâtiment :.....	11
a. Porteurs.....	11
b. Façades	11
c. Planchers.....	11
d. Charpente	11
e. Couverture	11
f. Étanchéité.....	11
g. Menuiseries extérieures.....	11
h. Murs non porteurs	11
i. Doublages	11

j. Faux plafonds.....	11
k. Revêtements de sol.....	11
l. Revêtement de façade.....	11
m. Autres particularités du projet.....	11
Titre III – Dossier de Diagnostic Immobilier.....	12
Chapitre 1 – Le diagnostic Loi carrez	12
Chapitre 2 – Le Diagnostic de Performance Énergétique	12
Chapitre 3 – Le diagnostic électrique	12
Chapitre 4 – Le diagnostic amiante.....	13
Chapitre 5 – Le diagnostic plomb	13
Le plomb se trouve dans différents composants comme présenté ci-dessous :.....	14
Chapitre 6 – Le diagnostic termites	14
Chapitre 7 – Le diagnostic d'état des risques naturels	14
Chapitre 8 – Le diagnostic acoustique.....	15
Chapitre 9 – Le diagnostic ventilation	15
Titre IV – Le diagnostic pathologie pour le clos et le couvert	17
Annexes	17

Préambule

Objectifs de la situation d'apprentissage et d'évaluation

- Identifier les pathologies/désordres en tenant compte de la réglementation.
- Proposer des causes probables à des pathologies/désordres.
- Réaliser un rapport de diagnostic.

Sujet

Au cours de cette SAE, vous endossez le rôle de Diagnostiqueur.

L'Université de Nantes envisage de vendre les logements de fonction situés sur le site de l'IUT d'Heinlex à Saint-Nazaire. Pour ce faire, il est préalablement nécessaire qu'elle réalise les travaux de mise en conformité réglementaire, ainsi que tous ceux résultant de pathologies et désordres constatés, ainsi que ceux résultant de recommandations pour l'hygiène et de la pérennité du bâtiment.

Par conséquent, vous êtes missionnés par le Directeur de l'IUT afin d'établir un diagnostic complet, comprenant les vérifications réglementaires ainsi que celles nécessaires à la remise en état du clos couvert, du second œuvre et des équipements techniques.

Ressources

Visite du bâtiment in situ

Sur Madoc :

- Plans, reportage photos du bâtiment
- Exemples de Dossiers de Diagnostics Immobilier et de diagnostics techniques

Logiciel pour la réalisation du DPE installé sur postes de travail : LICIEL

Périmètre du Diagnostic

- Enveloppe du bâtiment pour le clos et le couvert,
- L'appartement du 3^{ème} étage pour les parties intérieures.

Contrôle des connaissances

- Dossier déposé sur Madoc, individuellement : note sur 10,
- QCM à l'issue de la SAE : note sur 10.

Travail demandé / Livrable

Par binôme, rédiger un dossier complet (un seul document), au format .pdf, déposé sur Madoc, comprenant :

- Une fiche d'information du bâtiment
- Une notice descriptive de l'état du bâtiment
- Un Dossier de Diagnostic Immobilier
- Un diagnostic travaux du clos couvert accompagné d'une préconisation des solutions de réparations et de renforcements.

Déroulement de la SAE

La SAE se décompose en 1 séance de TP, 2 séances de TD et 2 séances de PTUT de la façon suivante :

- Séance 1 – TD :

- Présentation du sujet
- Rappel des différents types de diagnostic
- Lecture des documents (Madoc)
- Préparation de la visite

- Séance 2 – TP :

- La fiche d'information du bâtiment
- Relevés et mesures sur site
- (Reportage photo, identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, repérage des dispositions d'installation de la chaudière, vitromètre, caméra thermique, relevés débit d'air)
- La notice descriptive de l'état du bâtiment

- Séance 3 – TD :

- Le diagnostic loi Carrez
- Le diagnostic performance énergétique (DPE)
- Le diagnostic électrique
- Le diagnostic ventilation
- Le diagnostic acoustique

- Séance 4/5 – PTUT :

- Le diagnostic amiante
- Le diagnostic plomb
- Le diagnostic termites

- :

- Le diagnostic d'état des risques naturels
- Le diagnostic pathologie pour le clos et le couvert
- Finalisation du dossier – dépôt sur Madoc
- Fiche Portfolio

Nota : les séances de PTUT sont réalisées en semi autonomie. Deux groupes de TD (48 étudiants) réalisent leur PTUT en même temps. Un enseignant est en appui pour accompagner et répondre aux sollicitations.

Titre 0 – rappel des référentiels

Chapitre 1 – Quels sont les diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente ?

La liste des diagnostics immobiliers à réaliser est longue. Parmi ces diagnostics, certains sont obligatoires tandis que d'autres sont facultatifs. Dans les deux camps, divers changements ont lieu chaque année. Certains diagnostics sont modifiés et d'autres viennent s'y ajouter.

Pour que la vente d'un bien immobilier soit légale, les documents fournis aux futurs acquéreurs doivent se composer d'un DDT ou dossier de diagnostic technique. Ce dernier doit regrouper tous les certificats émanant de chaque diagnostic immobilier réalisé. Ces documents sont la preuve que le propriétaire a bien fait réaliser les différentes expertises exigées dans les temps. Sachez effectivement que chaque diagnostic a une durée de validité. Il est donc important de vérifier ce point lorsque vous consultez les rapports composant le DDT. Un certificat non valide ou dont la date de validité est très proche n'est pas recevable.

Voici la liste des diagnostics immobiliers à réaliser avant de mettre un bien immobilier en vente :

- Le diagnostic amiante : vise à s'assurer de l'absence d'amiante ou, en cas de présence, de déterminer les mesures de désamiantage à prévoir, évoquer les états de conservation en cas de présence et des actions correctives à réaliser. Le désamiantage est nécessaire uniquement en cas de travaux ou si le matériel est dégradé.
- Le diagnostic plomb : veille à ce que le bien immobilier ne contienne aucune trace de plomb.
- Le diagnostic termites : lorsque le bien est situé dans une zone d'infestation reconnue par un arrêté préfectoral, ce diagnostic est obligatoire pour déterminer si la maison est touchée par les insectes xylophages. Si le bien est touché le diagnostic termites est obligatoire pour une maison ou un appartement.
- Le diagnostic gaz : il s'agit d'une expertise qui vise à confirmer que l'installation de gaz est toujours conforme et ne présente pas de danger pour les occupants.
- Le diagnostic électrique : s'intéresse à l'installation électrique et s'assure qu'elle est toujours conforme.
- Le diagnostic d'état des risques naturels : cet état informe le futur acquéreur des risques potentiels encourus sur la zone d'habitation.
- Le diagnostic loi Carrez : permet de connaître avec exactitude la surface réelle du bien à acheter.
- Le diagnostic performance énergétique ou DPE : vise à déterminer la consommation énergétique du bien immobilier et à mesurer son impact sur l'environnement.
- Le diagnostic pour assainissement non collectif : s'assure que l'évacuation des eaux usées est conforme à la réglementation en vigueur.
- L'information sur les mérules : le diagnostic en lui-même n'est pas obligatoire. Par contre, le vendeur doit informer le futur acquéreur de ce risque potentiel si le bien se situe dans une zone infestée.

Chapitre 2 – Quels sont les diagnostics obligatoires avant travaux ?

Lorsqu'on souhaite entreprendre des travaux sur un bâtiment existant, des diagnostics immobiliers avant travaux doivent être réalisés. La nature des diagnostics dépend de l'ancienneté du bâti, de son emplacement géographique et de la finalité des travaux. S'agit-il de simples travaux ou de travaux de démolition ? Dans les deux cas, des diagnostics sont obligatoires. Mais quels sont-ils ?

Le diagnostic termites

Le diagnostic termites est obligatoire dans le cas d'une démolition.

Il a pour objectif de déterminer la présence de termites dans les structures en bois du bâti. Cela permet de déterminer et de mesurer le risque d'effondrement auquel les occupants et les travailleurs qui vont participer aux travaux sont exposés.

Le diagnostic termites doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié. Ce dernier a pour mission d'inspecter les gravats, avant et après les travaux et de veiller à ce que les déchets contaminés soient traités et incinérés comme il faut.

Le diagnostic plomb avant travaux

Cette expertise est obligatoire pour tous les bâtiments construits avant le 1er janvier 1949. Avant cette date, le plomb a beaucoup été utilisé dans les peintures. Il reste obligatoire de le faire réaliser même pour un bâtiment construit après cette date puisque le plomb a été utilisé jusque dans les années 1994.

La réalisation de travaux ou la démolition de tels bâtiments peut libérer le plomb et ainsi exposer les travailleurs à ses particules nocives. Notez qu'une exposition prolongée au plomb génère de nombreux problèmes de santé comme le saturnisme.

Le diagnostic plomb avant travaux doit être réalisé par un professionnel certifié. Pour que les travaux ne prennent pas du retard, le diagnostic doit être fait assez tôt, généralement un mois avant le début des travaux. Après sa réalisation, les autorités sanitaires doivent être tenues au courant des résultats obtenus si les résultats obtenus sont positifs.. Cela leur permet d'instaurer les mesures de retrait du plomb ou les mesures de sécurité dans lesquelles les travailleurs vont devoir œuvrer pour leur chantier.

Le diagnostic amiante : DAAT et DAAD

Le diagnostic amiante a pour objectif de déterminer la présence d'amiante dans le bâtiment. Il est obligatoire lorsque ledit bâtiment a été construit avant le 1er juillet 1997. Pour les constructions datant après cette date, il n'y a pas obligation, mais l'expertise reste quand même conseillée pour écarter les risques.

Notez que l'amiante est une substance cancérigène à effet tardif. Sa réalisation permet aux ouvriers affectés sur le chantier de prendre les mesures de protection nécessaires pour ne pas y être exposés.

En matière de diagnostic amiante avant travaux, on distingue deux options :

- Le diagnostic amiante avant travaux ou DAAT : il est réalisé dans le cadre de travaux de rénovation, d'aménagement, de réhabilitation... Sa réalisation permet la mise en place d'un désamiantage avant travaux et l'instauration de mesures de protection pour les intervenants sur place.
- Le diagnostic amiante avant démolition ou DAAD : il est réalisé dans le cadre de travaux de démolition partielle ou totale du bâtiment. Sa réalisation permet le repérage des matériaux amiantés, leur retrait et leur confinement après avoir été retirés. Il vise aussi à prendre les mesures de protection qui s'imposent pour l'environnement afin de réduire les risques de pollution exposant les riverains.

Le DAAT et le DAAD doivent être réalisés par un diagnostiqueur certifié. Ils visent à protéger les occupants du bâtiment, les ouvriers intervenants sur le chantier et les personnes qui vivent aux alentours du bâtiment. Ils ne doivent pas être confondus avec le DTA (diagnostic technique amiante) qui doit être réalisé avant la vente d'un bien immobilier.

Chapitre 3 – Quels sont les diagnostics obligatoires après travaux ?

Les travaux de rénovation ou la démolition de tout ou partie d'un bâtiment libère des particules pouvant être dangereuses. C'est souvent le cas lorsque ces travaux sont réalisés sur un bâtiment ancien. Pour s'assurer qu'en fin de chantier, les locaux rénovés ne présentent aucun risque de santé pour les futurs occupants, des diagnostics doivent être effectués après les travaux.

Qu'entend-on par diagnostic après travaux ?

Il s'agit de diagnostics immobiliers qui viennent clore un chantier avant la livraison d'un bien. Leur réalisation est obligatoire lorsque le bâtiment rénové a été construit avant 1949 ou avant 1997. Le propriétaire doit aussi exiger à ce qu'ils soient faits lorsque les diagnostics amiante et plomb avant travaux ont démontré la présence de plomb et d'amiante dans les locaux.

Pourquoi doit-on effectuer un diagnostic après travaux ?

Le diagnostic après travaux vise à s'assurer que les futurs occupants des locaux rénovés sont à l'abri de risques sanitaires relatifs, soit à l'amiante, soit au plomb. Autrement dit, ces expertises s'assurent qu'une fois rénovés, les locaux ne contiennent plus de particules de plomb ou d'amiante.

Quels sont les diagnostics obligatoires après travaux ?

Il y en existe plusieurs types :

L'examen visuel amiante après travaux

Cet examen est obligatoire pour tous les bâtiments rénovés dont le diagnostic amiante avant travaux a mis en exergue la présence de ce polluant au sein des locaux. Généralement, il s'agit de biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré avant 1997. Cet examen visuel doit être complété par des mesures d'empoussièrement.

Si le diagnostiqueur ne détecte aucune trace d'amiante, le chantier peut être bouclé et le bien livré. En présence d'amiante, le diagnostiqueur fait état d'anomalies. Dans ce cas-là, d'autres interventions visant à

désamianter les lieux doivent être réalisées. Le bien ne pourra être livré que lorsque les vérifications après nouvelles interventions attesteront de l'absence d'amiante.

Le contrôle périodique amiante

Si un diagnostic antérieur est venu à la conclusion qu'un contrôle amiante périodique doit être réalisé, le propriétaire doit s'y soumettre. Comme pour le précédent diagnostic, ce genre de contrôle se réfère souvent à des bâtiments construits avant le 1er juillet 1997.

À chaque contrôle, l'expertise se focalise, au moins, sur les flocages, les faux plafonds et les calorifugeages. Si de l'amiante est détectée, un désamiantage devra être fait pour s'en débarrasser. Dans la plupart des cas, le contrôle périodique se fait tous les trois ans.

L'examen visuel plomb après travaux

Cet examen est obligatoire lorsque le diagnostic plomb avant travaux a été positif. En général, on obtient ce résultat sur les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant 1949. L'examen visuel plomb après travaux vise à s'assurer que les locaux récemment rénovés ne présentent plus aucune trace de plomb. Il s'agit d'une substance toxique à l'origine d'une maladie grave que l'on appelle le saturnisme.

Cet examen visuel est renforcé par l'application de lingettes plomb après des travaux d'assainissement. Dans la pratique, des prélèvements au sol sont réalisés au bout d'une heure après le dépoussiérage des locaux. Si la teneur en plomb mesurée est supérieure à 1.000 ug/m², le nettoyage doit être refait suivi de nouveaux prélèvements. Le bien ne pourra être livré que lorsque cette teneur descendra en dessous de 1.000 ug/m².

La non-réalisation ou la non-conformité des diagnostics immobiliers après travaux est passible de sanctions pénales. Le propriétaire s'expose effectivement à une amende pouvant atteindre les 75.000 euros ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Et lorsque le propriétaire est une personne morale, cette dernière s'expose à une interdiction définitive d'exercer.

Chapitre 4 – Quels sont les diagnostics non obligatoires pour notre étude ?

Afin de faire des recommandations de travaux au maître d'ouvrage, il est conseillé de faire les diagnostics avec recommandations de :

- Diagnostic GO et humidité
- Diagnostic ventilation (QAI)
- Diagnostic acoustique

ETUDE / DOSSIER À PRODUIRE

Titre Ier - fiche d'information du bâtiment

Rédiger une fiche présentant le projet et précisant notamment :

- a. les différents intervenants dans le projet (nommez-vous comme Diagnostiqueur)
- b. La localisation
- c. Le type de bâtiment
- d. Nombre de blocs / Nombres d'étages / Principales dimensions
- e. Nombres de logements
- f. ...

Titre II – notice descriptive de l'état du bâtiment

Présenter succinctement, dans la limite des connaissances et des informations disponibles, les principaux modes constructifs et matériaux entrant dans la construction du bâtiment :

- a. Porteurs
 - b. Façades
 - c. Planchers
 - d. Charpente
 - e. Couverture
 - f. Étanchéité
 - g. Menuiseries extérieures
 - h. Murs non porteurs
 - i. Doublages
 - j. Faux plafonds
 - k. Revêtements de sol
 - l. Revêtement de façade
 - m. Autres particularités du projet
-

Titre III – Dossier de Diagnostic Immobilier

Chapitre 1 – Le diagnostic Loi carrez

À partir des plans du bâtiment, établissez le tableau des surfaces du logement dites « Loi Carrez ». A l'aide du tableau de comparaison des différentes surfaces réglementaires de construction disponible sur Madoc, déterminez la surface habitable et si elle est différente, la surface « RT » nécessaire pour réaliser le DPE.

Chapitre 2 – Le Diagnostic de Performance Énergétique

Établissez le DPE du logement à partir des différentes mesures et composants relevés sur site, ainsi que du diaporama du principe structurel du bâtiment fourni sur Madoc.

Pour faire le DPE, nous ne connaissons pas le complexe de la toiture terrasse. Pour déterminer la résistance thermique de la toiture nous allons mesurer sur site la température extérieure, la température dans une pièce et la température de surface.

A partir des mesures déterminer la résistance thermique de la toiture terrasse.

Vous allez devoir faire des recommandations. Dans l'étape 1, ne doit apparaître que des actions sur l'enveloppe du bâtiment, et à l'étape 2, les actions sur les équipements techniques. Vous devez retenir que les recommandations qui vous paraissent opportunes.

Produisez une synthèse de votre DPE : résultats et recommandations.

Chapitre 3 – Le diagnostic électrique

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- Les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot
- La norme respectée pour un diagnostic électrique est la norme NFC 16-600.
- Le questionnaire ci-après a été réalisé à partir de cette norme.

3.1 À l'aide de vos relevés sur site et des photos (Madoc), contrôlez et vérifiez les points suivants :

1. La présence d'un appareil général de commande et de protection accessible.
2. La présence, à l'origine de l'installation électrique, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
3. La mise à la terre et la mesure de la terre de l'installation. A partir de la mesure de la résistance de terre, vérifier les dispositifs DDR.
4. La présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs.
5. La présence d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. L'implantation du matériel électrique par rapport aux zones dans les salles de bain.
7. L'absence de matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension.
8. L'absence de conducteurs non protégés mécaniquement.

3.2 Améliorations

Réaliser le schéma du tableau électrique en mentionnant les caractéristiques des éléments (comme vu en TP elec en ressource GTP).

Proposer une implantation dans l'appartement d'un tableau électrique qui respecte la réglementation NFC15.100 et réaliser le schéma électrique du tableau électrique.

Attention la norme NFC 15100 (sur Madoc) ne s'applique que pour les bâtiments neufs. Cependant vous pouvez pour répondre aux questions précédentes prendre des informations dans le guide Legrand déposé sous Madoc.

Chapitre 4 – Le diagnostic amiante

À l'aide des PROGRAMMES DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 1334-20, R. 1334-21 ET R. 1334-22 du code de la santé publique, listez les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans l'appartement, à partir du repérage sur site.

Réalisez sur un plan la potentielle présence d'amiante.

Chapitre 5 – Le diagnostic plomb

L'ensemble des composants listés ci-dessous doivent être pris en compte dans le cadre du diagnostic plomb avant travaux lorsqu'ils sont présents et concernés par les travaux. Il ne s'agit donc pas de repérer seulement les revêtements ou les peintures comme c'est le cas lorsque l'on réalise un constat des risques

d'exposition au plomb obligatoire en cas de vente ou de location d'un immeuble à usage d'habitation (CREP).

Le plomb se trouve dans différents composants comme présenté ci-dessous :

Revêtements :

- Peintures ;
- Enduits ;
- Vernis ;
- Papiers (comprenant une feuille de plomb contrecollée) ;
- Tissus muraux ;
- Colle (utilisation en monuments historiques pour la peinture marouflée) ;
- Céruse et sulfate de plomb (peinture de décoration notamment) ;
- Minium de plomb (peinture anticorrosion sur supports métalliques, mais aussi sur le bois) ;
- Pigments intégrés dans des formulations de peinture (chromate de plomb) ;
- Siccatifs de peinture ou vernis (acétate de plomb).

Autres matériaux et produits :

- Plomb métallique ;
- Feuilles de plomb laminé :
 - Couverture ;
 - Accessoires de couverture (exemple : bavette /couvertine / étanchéité) ;
- Isolation phonique ;
- Canalisations en plomb (gaz, eau) ;
- Vitraux ;
- Scellements de fer forgé ;
- Câbles gainés de plomb.

À partir de ces informations, listez les matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb dans l'appartement, à partir du repérage sur site.

Chapitre 6 – Le diagnostic termites

À l'aide du site de l'Observatoire National des Termites <https://termite.com.fr/rechercher/>,

Précisez s'il est nécessaire de réaliser un diagnostic termites sur le bâtiment de logements.

Chapitre 7 – Le diagnostic d'état des risques naturels

À l'aide du site Géorisques <https://www.georisques.gouv.fr/>

Identifiez les différents risques naturels et technologiques rapportés pour le bâtiment de logements. Illustrez vos réponses à l'aide des cartes interactives.

Chapitre 8 – Le diagnostic acoustique

Le parc de logements anciens, qui représente encore au moins deux tiers des logements en France, n'a jamais vraiment été amélioré du point de vue acoustique. La rénovation de ces bâtiments anciens est peu encadrée par des textes réglementaires, contrairement à la construction de bâtiments neufs. Un principe, que l'on retrouve dans des arrêtés préfectoraux et des règlements de copropriété, impose déjà de ne pas dégrader l'état initial du bâtiment et certaines jurisprudences appliquent même la réglementation du neuf pour les opérations de rénovation importante.

L'objectif du diagnostic est de comparer les mesures par rapport aux exigences d'un bâtiment neuf et de proposer des solutions d'améliorations.

A partir des mesures acoustiques du bâtiment (voir sur Madoc) et des documents ressource (Madoc), donner pour chaque mesure l'écart relatif entre les mesures et les exigences pour un bâtiment neuf.

Si l'écart est supérieur de 10%, proposer des solutions d'améliorations.

Chapitre 9 – Le diagnostic ventilation

Il y a quelques décennies, le renouvellement d'air pouvait être considéré comme satisfaisant en raison de la forte inétanchéité des parois extérieures et de l'utilisation de matériaux moins polluants que certains utilisés de nos jours. Mais aujourd'hui il est nécessaire d'améliorer la ventilation lorsqu'elle est :

- Dégradée, par dysfonctionnement ou par détérioration des systèmes en place ;
- Diminuée, en raison de la modification des parois extérieures (réhabilitation avec menuiseries à étanchéité renforcée) ;
- En conflit avec les exigences de performance énergétique ;
- Obsolète du fait de nouveaux modes de vie comme l'utilisation d'une hotte aspirante, ou de l'impossibilité de trouver des pièces ou éléments de rechange.

Le diagnostic de la ventilation de logements est destiné à déterminer :

- Les dysfonctionnements éventuels ;
- Leur importance ;
- Leur cause ;
- Les solutions à mettre en œuvre.

Éléments à examiner

Un diagnostic cohérent comprend l'examen des points suivants :

- Environnement du bâtiment : vents dominants, pollution extérieure ;
- État du bâti : étanchéité, état de conservation ;
- Dispositifs et équipements en place : bouches d'entrée et de sortie d'air, conduits, ventilateurs, dispositifs de transit d'air à l'intérieur du bâtiment ;
- Matériaux susceptibles de dégager des polluants : fibres, COV, etc. ;

- Projets de modification du système de ventilation des logements ou d'éléments influant sur la ventilation (installation d'une hotte aspirante, installation d'appareils à combustion ou remplacement des menuiseries extérieures par exemple) ;
-

Remarque

La personne missionnée pour conduire cette intervention doit posséder des compétences dans les domaines suivants :

- Modes constructifs du bâtiment ;
- Aéraulique et mouvements de l'air ;
- Thermique et énergétique.

Étapes du diagnostic

Le diagnostic comprend quatre étapes.

Examen de la documentation disponible :

- Plans des locaux et des réseaux d'air.
- Descriptifs des matériels et équipements.
- Enregistrements des opérations de maintenance.

Observation de l'état de conservation de l'installation :

Cet examen visuel porte en particulier sur :

- Les bouches d'introduction d'air (nombre, position, dimensionnement, état) ;
- Les bouches de sortie d'air (nombre, position, dimensionnement, état) ;
- Les dispositifs de transit de l'air à l'intérieur du bâtiment (grilles de transit, étalonnage des portes, etc.) ;
- Les conduits d'amenée d'air frais (propreté, obstruction, fissures, etc.) ;
- Les conduits d'évacuation de l'air vicié (propreté, obstruction, fissures, etc.) ;
- Les débouchés des conduits ;
- Le caisson de ventilation, si la ventilation est mécanique ;
- Les réseaux de distribution ;
- Les dispositifs de diffusion ;
- Les organes de commande.

Mesures et essais :

Si la ventilation est mécanique, les débits d'extraction et/ou de soufflage et les dépressions sont mesurés globalement et au niveau des locaux desservis. Les écoulements et les fuites d'air sont estimés ou détecté à l'aide d'un anémomètre à fils chaud.

Analyse des résultats :

Les résultats sont comparés aux débits réglementaires ou contractuels. Si la ventilation est mécanique, les fuites du réseau sont évaluées.

Travail demandé :

Les investigations et analyses font l'objet d'un rapport où sont présentées :

- La description de l'installation ;
- L'énumération des défaillances ;
- Des propositions d'amélioration ;
- Un schéma de principe et un dimensionnement de l'installation en respectant la réglementation (**Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements**)
- Les éventuelles demandes d'investigations complémentaires.

Titre IV – Le diagnostic pathologie pour le clos et le couvert

À partir de la visite du bâtiment et du reportage photo de la toiture terrasse, existe-il des pathologies sur l'enveloppe du bâtiment ? Quelles peuvent en être les causes ainsi que les solutions de réparations et de renforcements envisageables ?

Faut-il préconiser des travaux d'entretien et de maintenance ?

Pour chacune des pathologies ou désordres constatés, préconiser les solutions

Annexes

Plans, reportage photos, exemples de diagnostics immobiliers et techniques, documents ressources... disponibles sur Madoc